1.5.1. உயிரியல் முக்கியத்துவம்

1. **செல் வெடித்தல் மற்றும் செல் சுருங்குதல் (Hemolysis and Crenation).**
   0.9% NaCl நீர்க் கரைசலானது உடலியல் அல்லது ஐசோடானிக் உப்புநீர்க் கலவை எனப்படுகிறது. இரத்த சிவப்பு செல்களை 0.3% NaCl (hypotonic solution) கரைசலில் வைக்கும்போது, செல்லுக்குள் நீர் நுழைகிறது. இதனால் செல் வெடித்து அதிலுள்ள அனைத்து கூறுகளும் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி செல் வெடித்தல் (hemolysis) என்றழைக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள சவ்வுகள் கோஸ்ட்கள் (ghosts) என்றழைக்கப்படுகின்றன. அதே சமயம், செல்கள் 1.5% NaCl கரைசலில் வைக்கப்படும்போது, நீர் செல்லை விட்டு வெளியே வருகிறது, இதனால் செல் சுருங்குகிறது. இச்செயல்முறையானது " செல் சுருங்குதல் (crenation) என்றழைக்கப்படுகிறது.

2. எரித்ரோசைட் முறிவுச் சோதனையானது, சவ்வூடு பரவல் பண்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஹைப்போடானிக் அகரைசல்களுக்கு எதிராக சவ்வின் தாக்குபிடிக்கும் திறனானது அதன் ஒட்டுமொத்த அமைப்பைப் பொருத்து அமைகிறது. அரிவாளணுச்சோகை போன்ற மரபணுக் கோளாறுகள் மற்றும் வைட்டமின் E குறைபாடு ஆகியவற்றால் எரித்ரோசைட் சவ்வுகள் எளிதில் முறியும் தன்மையைப் பெறுகின்றன.

3. இரத்தத்திலுள்ள சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு, கால்சியம் போன்ற கனிம அயனிகள் மற்றும் புரதங்களால் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் உருவாகிறது. பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியே கூழ்ம துகள்களை புகவிடாததன் காரணமாக உருவாகும் புரதங்களின் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம், குறிப்பிடத்தகுந்த உயிரியல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

4. சவ்வூடுபரவல் காரணமாக குடலில் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது. சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் காரணமாக சிறுநீரகங்களில் சிறுநீர் உருவாகிறது. நிலைநீர் அழுத்தம் மற்றும் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள நிகர வேறுபாடானது, நுண்குழாய்களின் தமனி முனையில் நீர் வடிகட்டப்படுவதற்கும், சிரை முனையில் மீளுறிஞ்சுதலுக்கும் காரணமாக அமைகிறது. தமனி முனையில் நிலைநீர் அழுத்த மதிப்பு 22 mmHg, சவ்வூடு பரவல் அழுத்த மதிப்பு 15 mm Hg. திரவத்தை வெளியேற்ற கிடைக்கும் அழுத்தம் 7 mm Hg. சிரை முனையில் நிலைநீர் அழுத்த மதிப்பு 15 mm Hg , சவ்வூடு பரவல் அழுத்த மதிப்பு 7 mm Hg. நுண் குழாய்களில் நீரை மீண்டும் உறிஞ்சுவதற்கு கிடைக்கும் நிகர அழுத்தம் 15 – 7 = 8 mm Hg. இது ஸ்டார்லிங் கருதுகோள் என்றழைக்கப்படுகிறது.

1.6. தாங்கல் கரைசல்கள்

சிறிதளவு அமிலம் அல்லது காரம் சேர்க்கப்பட்ட பின்னரும் தன்னுடைய pH மதிப்பை மாறாமல் தடுக்கும் கரைசலானது தாங்கல் கரைசல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. தாங்கல் கரைசல்கள் என்பவை, வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் உப்பு (அல்லது) வலிமை குறைந்த காரம் மற்றும் அதன் உப்பு ஆகியவற்றின் கலவைகளாகும். ஒரு கரைசலின் pH என்பது, அதன் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவின் எதிர் மடக்கை மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. தாங்கல் கரைசல்களின் pH மதிப்பு ஹெண்டர்சன் ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டைக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

$$pH = pka + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

இரத்தத்தின் pH ஐ ஒழுங்குபடுத்துதல்

இரத்தத்தின் pH மதிப்பு, அதன் இயல்பான மதிப்பிலிருந்து விலகும்போது, சமநிலையை மீண்டும் கொண்டுவருவதற்காக உடலிலுள்ள இரண்டு அமைப்புகள் இணைந்து இயங்குகின்றன.

XII U1 Cell Membrane.indd 18 4/22/2020 11:25:58 AM